

КЛАСИЧНА ТА ІНШІ МОДЕЛІ РИНКУ



Менеджмент програмної інженерії включає в себе управління процесами розробки, підтримки та оновлення програмного забезпечення. В умовах постійних змін у технологічному середовищі та розвитку нових тенденцій на ринку програмного забезпечення, важливим інструментом для ефективного управління проектами стають різноманітні моделі ринку. Використання цих моделей дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення, адаптуючи розробку до потреб ринку та змінюючи стратегію на основі аналізу попиту, пропозиції, конкурентних сил і поведінки споживачів. Застосування моделей ринку в менеджменті програмної інженерії допомагає організаціям залишатися конкурентоспроможними, оптимізувати ресурси, покращити якість продуктів та задовольняти вимоги користувачів. Це важливий інструмент для адаптації до постійно змінюваного ринку програмного забезпечення, що надає компаніям можливість ефективно управляти ризиками і знижувати витрати.

Ринкова економіка, згідно з теорією А.Сміта, - це лад, в якому відбувається вільна гра ринкових сил. Природною рушійною силою господарського розвитку є прагнення індивіда до реалізації своїх економічних інтересів. Дбаючи про свої інтереси, така економічно вільна людина покращує як свій добробут, так і примножує багатство суспільства. Інтереси індивідів певною мірою гармонізує конкуренція, завдяки чому досягається економічна рівновага. Конкуренція вирівнює попит і пропозицію, відновлює пропорційність, тобто здійснюється саморегулювання економіки.

У ринковій економіці державі належить другорядна роль: вона виконує лише ті функції, які не може виконати окремий індивід або зробить він це неефективно. Суперечностей між індивідом і суспільством не існує.

Класичну модель ринкової економіки розглядають як систему моделей трьох ринків: робочої сили, грошей, товарів та послуг. Ця модель найбільше підходить для економіки з досконалою конкуренцією.

Економіка розглядається як одна велика фірма, випуск (валовий внутрішній продукт) якої визначається виробничою функцією

$$Y=F(K,L)$$

де K -фонди, L - чисельність зайнятих.

В класичній моделі вважається, що пропозиція товарів (Y) є функцією рівня зайнятості, що визначається на ринку робочої сили. Прибуток від економічної діяльності:

$$\Pi = p F(K,L) - w L$$

де p - ціна продукту, w – ставка заробітної плати.

Умова максимуму прибутку:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial L} = p \frac{\partial F}{\partial L} - w = 0 ,$$

звідки маємо умову:

$$p \frac{\partial F}{\partial L} = w$$

тобто граничний продукт праці дорівнює ставці заробітної плати.

Будемо виходити з того, що попит на товари (E) являє собою суму попиту на споживчі (C) та інвестиційні (I) товари

$$E = C(r) + I(r)$$

де, згідно класичної моделі ринкової економіки, функції попиту на споживчі та інвестиційні товари розглядаються як спадаючі функції норми відсоткової ставки r , ставки банківського кредиту. Дійсно, чим вище r , тим більша частина доходів буде йти на накопичення, а значить менше буде купуватися споживчих товарів, в той же час чим вище буде r , тим нижче буде сьогодення оцінка проекту. Отже модель має вигляд:

$$E = C(r) + I(r); \quad \frac{\partial C}{\partial r} < 0; \quad \frac{\partial I}{\partial r} < 0$$

$$Y = Y(L); \quad \frac{\partial Y}{\partial I} > 0;$$

$$E = Y$$

У точці рівноваги:

$$Y(L^o) = C(r^o) + I(r^o) = Y^o$$

На відміну від класичної, модель Кейнса для ринку товарів ґрунтується на припущенні, що попит на споживчі товари визначається пропозицією. Прибуток у цьому випадку визначається за фіксованого рівня зайнятості

$$\Pi = p F(K, L) - rK$$

Умова максимуму прибутку:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial K} = p \frac{\partial F}{\partial K} - r = 0,$$

набуває виразу

$$p \frac{\partial F}{\partial K} = r$$

тобто гранична продуктивність фондів дорівнює нормі прибутку (ставці відсотку).

Попит на ринку товарів та баланс попиту та пропозиції задається співвідношеннями:

$$E = C(Y) + I(r); \quad \frac{\partial C}{\partial Y} > 0; \quad \frac{\partial I}{\partial r} > 0;$$

$$Y = Y(r); \quad \frac{\partial Y}{\partial r} > 0;$$

$$E = Y$$

тобто, вважається, що попит на споживчі товари визначається рівнем пропозиції (виробництва) Y . Якщо вважати, що залежності $C(Y)$ та $I(r)$ лінійні,

$$C(Y) = a + \epsilon Y, \quad a > 0, \quad 0 < \epsilon < 1$$

$$I(r) = d - e r, \quad d > 0, \quad e > 0$$

то модель Кейнса набуває вигляду:

$$Y = a + \epsilon Y + d - e r$$

звідки

$$Y = \frac{a + d}{1 - \epsilon} - \frac{e}{1 - \epsilon} r$$

Таким чином, умова рівноваги на ринку товарів (крива IS) визначається лінійно-спадною функцією Y від r .

Ринок грошей визначається їх попитом (M^D) та пропозицією (M^S). Якщо допустити, що попит на гроші визначається функцією

$$M^D = \kappa p Y + h - j r$$

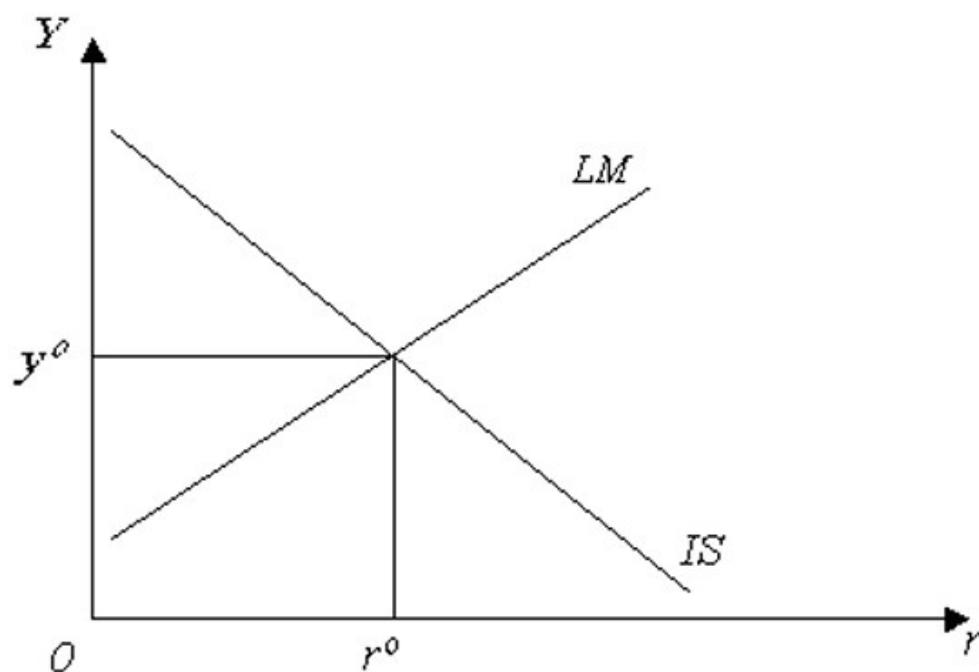
де κ, h, j – параметри, p – ціна продукту, а пропозиція на ринку грошей є сталою, то з умов рівноваги $M^S = M^D$, випливає

$$Y = \frac{M^S - h}{\kappa p} + \frac{j r}{\kappa p},$$

тобто крива рівноваги на ринку грошей (LM) є зростаючою лінійною функцією r , отже, за фіксованого r маємо єдине рівноважне значення $Y^M(r)$.

Точка перетину кривих IS та LM визначає єдиний стан рівноваги, що задається координатами r^0 та Y^0 . Значення Y^0 визначає також фактичну потребу в робочій силі, яку можна знайти з рівняння $Y^0 = F(K^0, L)$.

Для аналізу загальної картини рівноваги на ринку наведені міркування потрібно доповнити аналізом ринків робочої сили та грошей.



Отже, основні особливості моделі Кейнса порівняно з класичною моделю такі:

1) рівноваги на ринку товарів досягають, якщо попит дорівнює фактичній пропозиції;

2) фактичний попит на працю визначається фактично затребуваним продуктом, і рівноваги на ринку праці може бути досягнуто тоді, коли ринок товарів перебуватиме в рівновазі.

У класичній моделі рівновага на ринку праці встановлювалась при повній зайнятості та реальній зарплаті $(\omega/p)_*$, яка визначалась з умови $L_S(\omega/p) = L_D(\omega/p) = L_*$, де L_* — обсяг праці в разі повної зайнятості. Водночас рівноважний обсяг кінцевого продукту Y_* визначали рівністю $Y_* = F(K, L_*)$.

Якщо класична модель припускає автоматичну тенденцію до повної зайнятості, то в моделі Кейнса її немає, і рівновага може встановлюватись при неповній зайнятості. Для зменшення цієї диспропорції потрібна спеціальна політика держави.

Модифікацією підходу Кейнса є монетаристський аналіз економіки (розвинутий на початку 70-х років XX століття М.Фрідменом). Кейнс вважав, що найбільш значний вплив на зміну основних макроекономічних показників справляє попит на товари, а на думку Фрідмена, головне – це контроль за пропозицією грошей. Монетаристи також переконані в тому, що спекулятивний попит на гроші не залежить від ставки відсотка, тому збільшення пропозиції грошей призводить до зростання цін, а не обсягів виробництва, як це впливало б з моделі Кейнса. За їх твердженнями, грошово-кредитна політика не може суттєво вплинути у довготерміновому плані на реальний обсяг виробництва та стан безробіття, хоча у короткотерміновому – це є можливим.

Як свідчить досвід України та інших країн, інколи справджується підхід Кейнса, а інколи – Фрідмена: невисокого рівня і контрольована державою інфляція – діє кейнсіанський підхід; гіперінфляція і слабкий контроль держави – монетаристський підхід.

Теорія загальної рівноваги **Л.Вальраса** - перша спроба побудови формалізованої моделі на основі макроекономічних величин, що відображають особливості поведінки господарських суб'єктів на ринку.

У моделі Л.Вальраса стан рівноваги досягається тоді, коли відношення граничної корисності товару до його ціни для всієї товарної маси стає однаковим. Вчений дотримується методологічних підходів при аналізі попиту на гроші. За його словами споживачі володіють двома видами оборотного капіталу: запасами споживчих товарів і запасами грошей. Підприємці також володіють запасами товарів і залишками грошей. Величину попиту і пропозиції на запаси товарів і залишки грошей можна виразити функцією цін. Загальна сума реальних ліквідних залишків (запасів), яким суспільство прагне володіти, повинна дорівнювати наявній кількості грошей у стані рівноваги. Механізм досягнення цієї рівноваги полягає у коливаннях ставки відсотка.

За Л.Вальрасом, попит на гроші є спадною функцією ставки відсотка, оскільки відсоток - це ціна відмови від корисності, що отримується від володіння активами в ліквідній формі. Оскільки корисність послуг запасів грошових залишків повинна перебувати у такому ж співвідношенні зі ставкою відсотка, як і гранична корисність будь-якого іншого товару, то грошова та реальна ставка у рівновазі повинні бути однаковими.

Розглядається економіка з I споживачами, m виробниками та n типами товарів. Вектор-рядок цін $p=(p_1,...,p_n)$, вектор-стовпчик товарів $x=(x_1,...,x_n)^T$. Кожний споживач характеризується функцією доходу $K_i(p)$ і функцією попиту $\Phi_i(p)$. Остання може бути виражена через функцію корисності $U(x)$: якщо позначити через $X(p) = \{x : x \in X, px \leq K(p)\}$ множину допустимих наборів товарів, що є доступними споживачеві за цін p , то

$$\Phi_i(p)=\begin{cases} x^* : x \in X(p), \vec{U}(x^*)=\max_x U(x) \\ x \in X(p) \\ \emptyset, \text{ якщо максимум не досягається} \end{cases}$$

Вважається, що величина доходу $K_i(p)$ кожного споживача складається з двох величин: від продажу його початкового запасу товарів b_i та доходу $I_i(p)$ від участі у виробництві:

$$K_i(p) = pb_i + I_i(p)$$

Кожний виробник характеризується множиною Y_k^n виробничих планів і функцією пропозиції $\Psi_k(p)$, $k=1, \dots, n$.

Якщо $y_k = (y_{k1}, \dots, y_{kn})^T$ вектор – стовпчик витрат – випуску k -ї фірми (додатні компоненти задають випуск, від’ємні – затрати), то

$$\Psi_k(p) = \{ y_k^* : y_k^* \in Y_k, py_k^* = \max_{y_k \in Y_k^n} py_k \}$$

тобто це ті вектори витрат – випуску, які за даних цін максимізують прибуток.

Для всієї економіки

$$y = \sum_{k=1}^m y_k$$

Множина виробничих можливостей

$$Y = \{ y: y = \sum_{k=1}^m y_k, y_k \in Y_k, k=1, \dots, m \}$$

Розподіл споживання здійснюється через вибір кожним споживачем меню споживання: $x_i \in X_i, i=1, \dots, I$

$x = \sum_{i=1}^I x_i$ є вектори сукупного попиту, якщо деякі його компоненти від'ємні,

вони є пропозицією (праці).

Під спільним розподілом виробництва і споживання розуміється набір $(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$, $x_i \in X$, $y_k \in Y_k$ для якого сукупний попит збігається з сукупною пропозицією

$$x = \sum_{i=1}^l x_i = b + \sum_{k=1}^m Y_k = b + y,$$

де $b = \sum_{i=1}^l b_i$ сукупна початкова власність.

Набір $(x_1^*, \dots, x_l^*, y_1^*, \dots, y_m^*, p^*)$ невід'ємних векторів називається конкурентною рівновагою, якщо

$$y_k^* \in \Psi_k(p^*), \quad k = 1, 2, \dots, m$$

$$x_i^* \in \Psi_i(p^*), \quad i = 1, 2, \dots, l$$

і виконуються співвідношення балансу попиту і пропозиції

$$\sum_{k=1}^m y_k^* + \sum_{i=1}^l b_i \geq \sum_{i=1}^l x_i^*$$

$$p^* \left(\sum_{k=1}^m y_k^* + \sum_{i=1}^l b_i \right) = p^* \sum_{i=1}^l x_i^*$$

при цьому вектор p^* називається вектором конкурентних цін.

Останні дві рівності виражають закон Вальраса, який можна розтлумачити наступним чином:

- кожний з суб'єктів економіки, що розглядають ціни p^* як задані, діє найкращим для себе чином;
- попит не повинен перевищувати пропозицію;
- вартість куплених товарів дорівнює вартості проданих.

Рішення системи:

Вальрас запропонував метод **ціноутворення**, який полягає в тому, що ціни повинні коригуватися до того часу, поки не буде досягнута рівновага. Кожен ринок має свій механізм регулювання, де ціни на товари змінюються до тих пір, поки не буде досягнута рівновага між попитом і пропозицією.

Математично це можна виразити через **умови оптимальності** і **метод послідовних наближень**, де на кожному етапі ціни коригуються, поки система рівнянь не досягне стійкого рішення.

Висновки:

Математична модель Вальраса є потужним інструментом для опису економічних процесів рівноваги на ринку. Вона показує, як ціни і обсяги товарів на ринках взаємодіють, досягаючи рівноваги, при якій попит на товари дорівнює їхній пропозиції. Ця модель допомагає зрозуміти, як змінюється економіка в умовах взаємодії різних ринків, і як ціни виконують роль механізму, що приводить економіку до рівноваги.

Ринковою структурою, протилежною до досконалої конкуренції, є абсолютна монополія. **Монополія** (від грец. *monos* – **один**, *poleo* – **продаю**) – це ситуація, коли на ринку існує тільки один продавець, у якого немає конкурентів. Характерними ознаками монополії є: 1) у товару, що виробляється, немає близьких замінників; 2) фірма впливає на процес ціноутворення; 3) існують високі бар'єри для входження в галузь.

Подробиці

Якщо конкурентна галузь не регулюється державою, то рано чи пізно в ній виявляється фірма-лідер (завдяки кращим технологіям чи здібностям управлінців), яка починає успішно розвиватись і витіснити з ринку конкурентів. *Парадокс конкуренції* полягає в тому, що конкуренція сама зумовлює монополізацію ринку, виникнення підприємств-монополістів може бути закономірним етапом еволюції ринкових відносин.

Фірма-монополіст є цілою галуззю виробництва, тому може самостійно обирати не тільки обсяг виробництва продукції, а й її ціну. Проте, щоб продати більшу кількість продукції, монополії доведеться знижувати ціну, оскільки попит на неї обмежений платоспроможністю споживачів.

Граничний дохід монополії менший за її ціну $MR < P$, оскільки, щоб продати додаткову одиницю продукції, ціни доводиться знижувати також на всі попередні.

Щоб уникати подібних втрат, монополія часто вдається до **цінової дискримінації** (*price discrimination*), тобто продажу однакової продукції різним покупцям за різними цінами. Розрізняють три ступеня цінової дискримінації.

Цінова дискримінація *першого ступеня* (*first-degree price discrimination*) є абсолютною ціновою дискримінацією (*perfect price discrimination*), за якої кожна одиниця товару продається споживачу за ціною його попиту. У цьому разі монополія продасть такий самий обсяг продукції, як і за умов досконалої конкуренції, але за вищими цінами.

Цінова дискримінація *другого ступеня* (*second-degree price discrimination (block pricing)*) є продажем різних партій монопольного товару за різними цінами. Мова в цьому випадку йде про оптову торгівлю.

Цінова дискримінація *третього ступеня* (*third-degree price discrimination (market segmentation)*) є продажем товару за різними цінами на різних сегментах ринку (для різних груп покупців).

Обсяг виробництва, за якого максимізується прибуток монополії, обирається за допомогою правила рівності граничного доходу і граничних витрат $MR = MC$, а ціна встановлюється на рівні максимальної ціни, за яку можна продати оптимальний обсяг виробництва (максимальна ціна попиту).

Якщо обернена функція попиту подана функцією $P = a - bQ$, то функція граничного доходу визначається таким чином:

$$MR = \frac{dTR}{dQ} = \frac{d(P \cdot Q)}{dQ} = \frac{d((a - bQ) \cdot Q)}{dQ} = a - 2bQ.$$

Функція граничного доходу свідчить про те, що тангенс кута нахилу графіка граничного доходу до осі цін у два рази більший за тангенс кута нахилу графіка попиту.

Співвідношення монополії ціни та граничного доходу монополії залежить від еластичності попиту:

$$MR = P \cdot \left(1 - \frac{1}{|E|}\right),$$

де MR – граничний дохід монополіста;

P – монопольна ціна;

E – коефіцієнт еластичності попиту за ціною P .

Монопольна влада зовсім не гарантує монополії прибутку. Попит на монопольну продукцію може бути недостатнім для відшкодування сукупних витрат, і монополія не отримуватиме прибутку. Як і за умов досконалої конкуренції, монополія повинна закритися, якщо ціна за оптимального обсягу виробництва менша за середні змінні витрати

Якщо ж монополія отримує економічний прибуток, то вона буде його отримувати і в довгостроковому періоді, оскільки захищена від конкуренції інших фірм вхідними бар'єрами. Оскільки монополія сама встановлює ціну на свій товар і ціна, за якої максимізується прибуток, є єдиною, вважається, що графіка пропозиції монополії не існує.

Досконала конкуренція та монополія є полярними моделями в спектрі реальних ринкових структур. Між цими двома полюсами знаходяться моделі недосконалої конкуренції, найпоширенішими з яких є монополістична конкуренція та олігополія.

Монополістична конкуренція (monopolistic competition) — це ринкова структура, що має такі властивості:

1) ринок складається з великої кількості як продавців, так і покупців, що практично виключає таємні змови та вироблення спільних стратегій;

2) на ринку продаються диференційовані блага (differentiated product), тобто в кожного продавця наявний товар, який відрізняється від аналогічних товарів конкурентів;

3) у кожного товару є багато близьких товарів-замінників, тому вплив на ціну кожного продавця є незначним;

4) існують вільний вхід і вихід з ринку, проте він не такий легкий, як за умов досконалої конкуренції. Необхідність рекламних витрат для інформування покупців про особливості товару є перешкодою для входження на ринок.

Монополістична конкуренція є досить поширеною ринковою структурою в реальній економіці. Ця модель характеризує перш за все галузі з невеликим мінімально ефективним розміром підприємства: легка промисловість, сфера послуг та дозвілля, продовольчі магазини, ресторани, підприємства роздрібної торгівлі тощо.

Ознаки монополістичної конкуренції свідчать про те, що ця модель є більш близькою до досконалої конкуренції, ніж до монополії, з тією лише відмінністю, що випуск диференційованого продукту дає монополістичному конкуренту невеликий контроль над ціною і можливість використання нецінових методів конкуренції, що базуються на рекламі.

Графік попиту на продукцію монополістичного конкурента є менш еластичним, ніж графік попиту за умов досконалої конкуренції, але більш еластичним, ніж монопольний графік попиту.

У короткостроковому періоді монополістичний конкурент намагається максимізувати прибуток за умови рівності граничного доходу і граничних витрат $MR = MC$, ціна встановлюється на рівні максимальної ціни, за яку можна продати оптимальний обсяг виробництва (максимальна ціна попиту). Для того щоб фірма отримувала економічний прибуток, необхідно, щоб за умов випуску оптимального обсягу виробництва ціна попиту перевищувала середні сукупні витрати ($P_{mc} > ATC$); умовою закриття є перевищення середніх змінних витрат над ціною продукції ($P_{mc} < AVC$). Як і монополія, монополістичний конкурент не має графіка пропозиції.

Олігополія (від грец. *oligos* – декілька, *poleo* – продаю) – це ринкова структура, за якої на ринку функціонують лише кілька взаємозалежних фірм. Характерними рисами олігополії є:

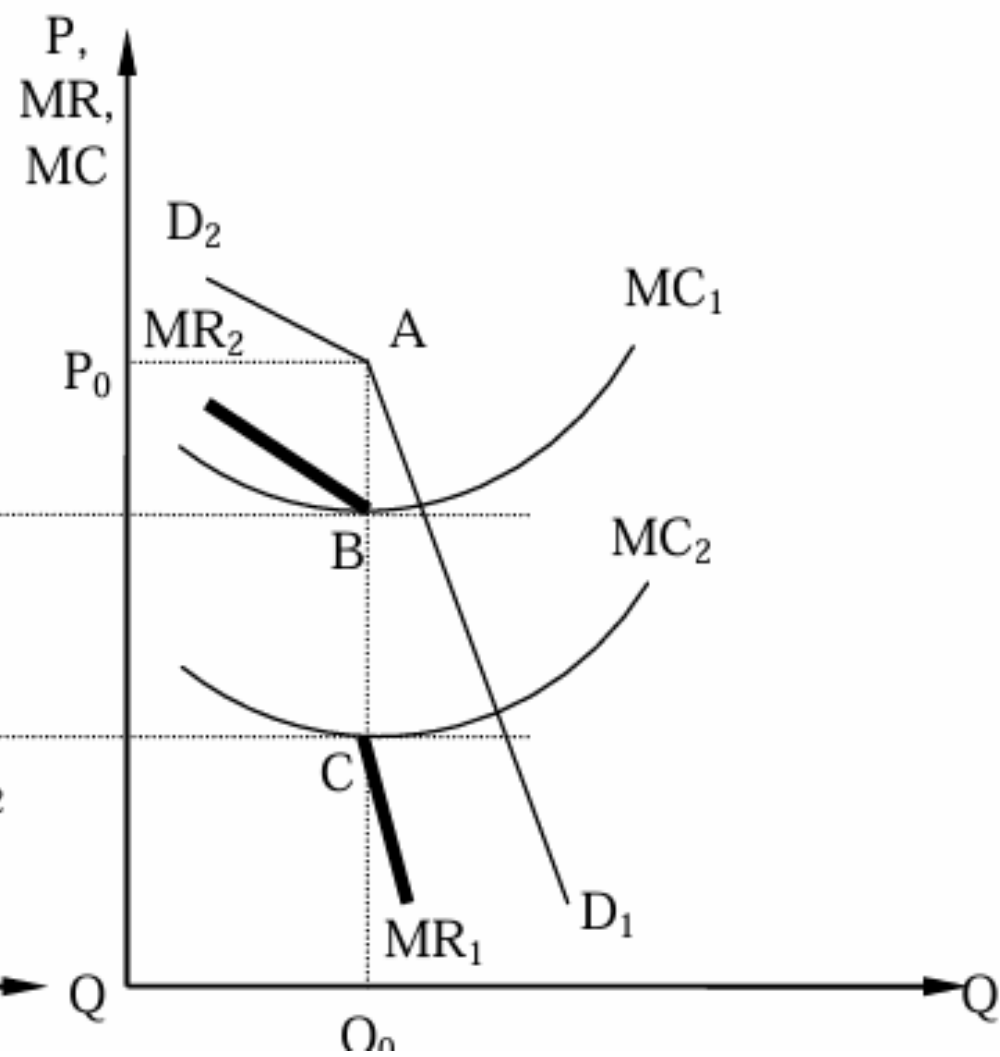
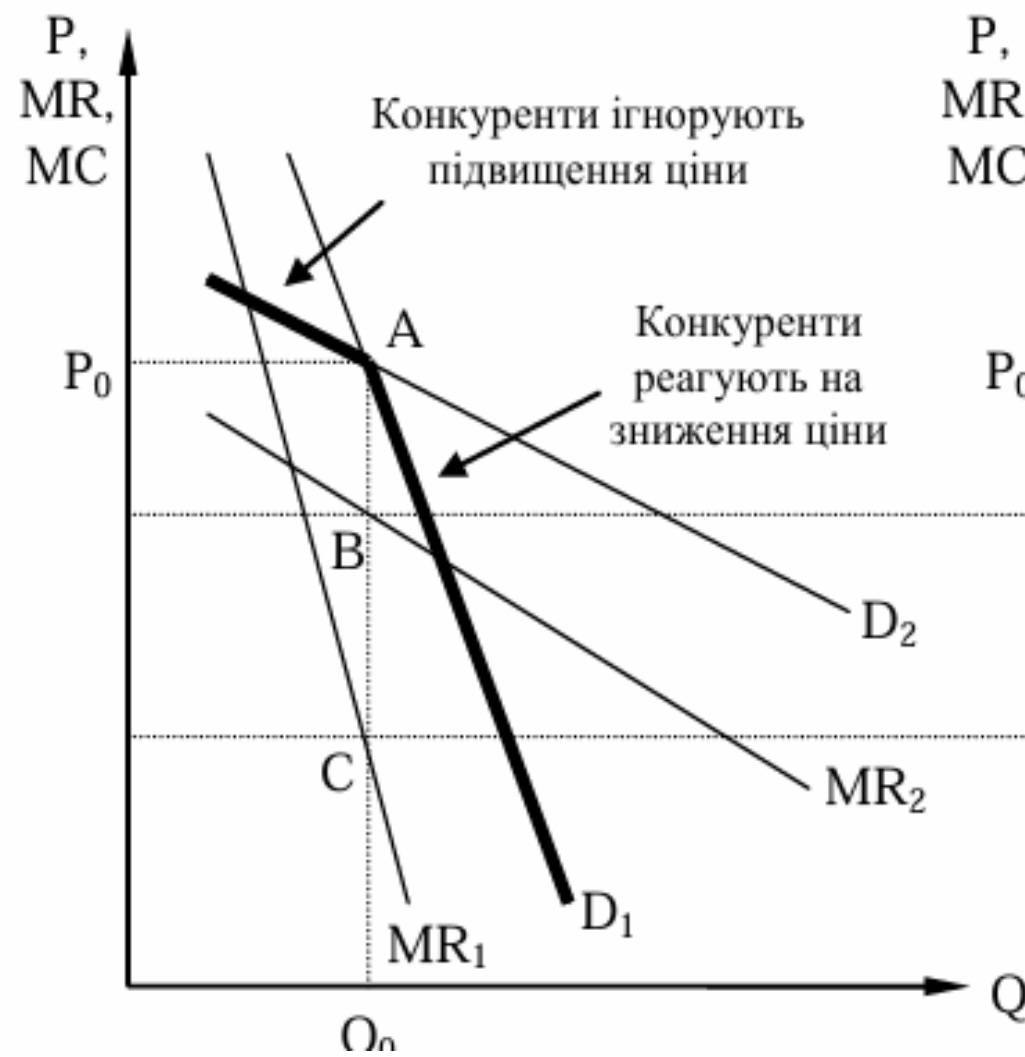
1) невелика кількість виробників (як правило, до 10), що зумовлює загальну взаємозалежність, тобто неможливість здійснювати власну політику без впливу на неї конкурентів;

2) кожна фірма має суттєву ринкову владу, впливає на процес ціноутворення, проте повинна враховувати реакцію конкурентів;

3) товар, що виробляється, може бути як однорідним (алюміній, сталь, нафта), так і диференційованим (літаки, автомобілі, мобільний зв'язок, пиво);

3) існують досить високі бар'єри для входження в галузь (пов'язані передусім з необхідністю великих капітальних та рекламних витрат).

Поведінка фірм в умовах олігополії формується в умовах спільної взаємозалежності та необхідності враховувати реакцію конкурентів на зміну ціни чи обсягу виробництва. У той самий час фірма повинна сама реагувати на зміни в поведінці її конкурентів та прораховувати подальшу реакцію конкурентів на свої опортуністичні дії. За цих умов попит на продукцію олігополіста залежить не тільки від бажань та можливостей покупців, але й від поведінки конкурентів. Припустимо, у галузі існує три фірми А, В і С, і ми розглядаємо формування попиту на продукцію фірми А. Нехай ціна на продукцію фірми А встановилася на рівні P_0 . Якщо фірма А спробує збільшити ціну на товар, фірми В і С будуть ігнорувати це підвищення, оскільки споживачі почнуть заміщувати товар фірми А відносно більш дешевими товарами фірм В і С. Як наслідок, величина попиту на товар фірми А буде різко скорочуватися. Якщо ж фірма А знизить ціни на свою продукцію, фірмам В і С, щоб не втратити своїх споживачів, доведеться теж знижувати ціни. Відповідно величина попиту на товар фірми А збільшуватиметься несуттєво, тільки за рахунок ефекту доходу. Через різну реакцію конкурентів на зміну ціни графік попиту на продукцію фірми А буде ламаним, більш еластичним у разі підвищення ціни (відрізок D1) і менш еластичним у разі зниження (відрізок D2) .



Ламана форма графіка попиту монополіста пояснює *негнучкість цін* (*inflexible prices*) за умов олігополії. У графіку граничного доходу олігополіста, що відповідає ламаному графіку попиту, утворюється розрив. Тому незначні зміни у витратах не викликають зміни оптимального обсягу виробництва ($MR = MC$) та ціни олігополії.

Модель «ламаної кривої попиту» (*kinked demand curve*) пояснює лише негнучкість цін на олігополістичному ринку за некооперативної поведінки, але не дозволяє визначити початковий рівень ціни та випуску олігополіста. На практиці ціноутворення на олігополістичному ринку відбувається шляхом пристосування до цін фірми, що є лідером у галузі, або за принципом «витрати плюс».

Моделі ринку в менеджменті програмної інженерії є незамінним інструментом для стратегічного управління розробкою програмного забезпечення. Вони дозволяють не тільки правильно прогнозувати попит і оцінювати конкурентне середовище, але й забезпечують можливість оперативно реагувати на зміни в умовах ринку та адаптувати стратегії розвитку. Інтеграція таких моделей у процеси управління дозволяє значно підвищити ефективність управлінських рішень, мінімізувати ризики та оптимізувати витрати, що в результаті підвищує конкурентоспроможність компанії. Впровадження та вдосконалення таких підходів має стати важливою частиною стратегії успіху на ринку програмного забезпечення в майбутньому, що дозволяє компаніям зберігати гнучкість і орієнтованість на користувачів.

Застосування моделей ринку в менеджменті програмної інженерії дозволяє створити більш адаптивне і конкурентоспроможне середовище для розробки програмного забезпечення, враховуючи змінні умови ринку, вимоги користувачів і конкурентні стратегії.